

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska
Katedra Informatyki

Laboratorium nr 1

Podstawy przetwarzania w chmurze

Autor
Andrzej Mycek

2025

Spis treści

1 Zapoznaj się z platformą Azure 1

2 Tworzenie wirtualnej maszyny 2

3 Bezpieczeństwo maszyny wirtualnej Azure 3

Rozdział 1

Zapoznaj się z platformą Azure

Zanim przystąpisz do ćwiczeń praktycznych zapoznaj się z graficznym interfejsem użytkownika portalu Microsoft Azure.

W tym celu:

1. Udaj się na stronę `https://portal.azure.com`

2. Zaloguj się używając uczelnianego konta Microsoft 365

3. Zapoznaj się z podstawowymi usługami takimi jak: Subscriptions, Resource groups, Virtual machines, Virtual networks, Network security groups, Cost Management + Billing

4. Nim przystąpisz do kolejnych ćwiczeń pamiętaj, że wykonywane zadania należy potwierdzać zrzutami ekranu i dołączyć do sprawozdania.

Rozdział 2

Tworzenie wirtualnej maszyny

1. Stwórz maszynę wirtualną zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Na karcie *Podstawowe* wybierz:

Ustawienia	**Wartości**
Subskrypcja	Wybierz swoją subskrypcję
Grupa zasobów	Stwórz nową
Region	(Europe) West Europe
Opcje dostępności	Nie jest wymagana żadna nadmiarowość infrastruktury
Typ zabezpieczeń	Maszyny wirtualne zaufanego uruchamiania
Obraz	Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 Gen2
Rozmiar	Standard_B2s
Typ uwierzytelnienia	Klucz publiczny SSH
Typ klucza	Format Ed25519 SSH
Publiczne porty ruchu przychodzącego	Brak

Nie dodawaj publicznego adresu IP!

Wartości na pozostałych kartach pozostaw domyślne i stwórz maszynę wirtualną.

2. Pobierz klucz prywatny na swój komputer. Będzie Ci potrzebny na późniejszym etapie.

Rozdział 3

Bezpieczeństwo maszyny wirtualnej Azure

Azure Bastion

Azure Monitor to kompleksowe rozwiązanie dłużące do monitorowania, zbierania, analizowania danych ze środowisk chmurowych i lokalnych. Azure Monitor zbiera i agreguje dane ze wszystkich warstw i komponentów systemu, obejmując wiele subskrypcji i dostawców chmurowych.

XDR

XDR (Extended Detection and Response) to zaawansowane narzędzie służące do reagowania i wykrywania krytycznych zagrożeń łącząc dane z wielu różnych źródeł w ramach jednej platformy. Pozwala na ochronę różnych obszarów IT takich jak serwery, sieci, chmury obliczeniowe, pocztę czy punkty końcowe.

1. Wdróż usługę Bastion i przy pomocy tej usługi zaloguj się do utworzonej maszyny wirtualnej.

2. W sieciowej grupie zabezpieczeń dodaj regułę, która umożliwi Ci połączenie z maszyną przy pomocy protokołu SSH jedynie z publicznego adresu IP Politechniki Krakowskiej.

3. Dodaj nowy publiczny adres IPv4 oraz włącz dla niego ochronę przed atakami DDoS.

4. Skojarz utworzony publiczny adres IP z interfejsem sieciowym Twojej maszyny wirtualnej.

5. Nawiąż połączenie z maszyną wirtualną z komputera lokalnego przy pomocy SSH.

6. Przy pomocy usługi *Menedżer aktualizacji platformy Azure* sprawdź dostępność aktualizacji na Twojej maszynie wirtualnej.

7. Przeprowadź jednorazową aktualizację wirtualnej maszyny z poziomu usługi *Menedżer aktualizacji platformy Azure*.

8. Stwórz regułę dla ruchu przychodzącego zezwalającą na ruch TCP na porcie 443 (HTTPS) jedynie z publicznego adresu IP Politechniki Krakowskiej.

9. Przy pomocy poniższego polecenia zainstaluj serwer Wazuha:

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.13/wazuh-install.sh && sudo bash ./wazuh-install.sh
-a
```

10. Po zakończeniu instalacji w konsoli zobaczysz login i hasło do Wazuha.

11. W przeglądarce internetowej wprowadź `https://twoj_publiczny_ip:443`**, aby uruchomić interfejs webowy aplikacji.**

12. Stwórz kolejną maszynę wirtualną z dowolną dystrybucją systemu GNU-/Linux bez publicznego adresu IP i połącz się z nią przy pomocy usługi Bastion.

13. Zainstaluj i podłącz agenta Wazuha na drugiej maszynie wirtualnej.

14. Zobacz jakie podatności na maszynie zostały znalezione przez Wazuha. Jeśli Wazuh znalazł krytyczne podatności zweryfikuj czy poprawka bezpieczeństwa została wydana.
Jeśli nie sprawdź czy w ogóle podatne pakiety znajdują się w Twojej wersji systemu. Jeśli tak rozwiąż problemy.

15. Po wykonaniu sprawozdania usuń wszystkie zasoby utworzone na potrzeby tego laboratorium.